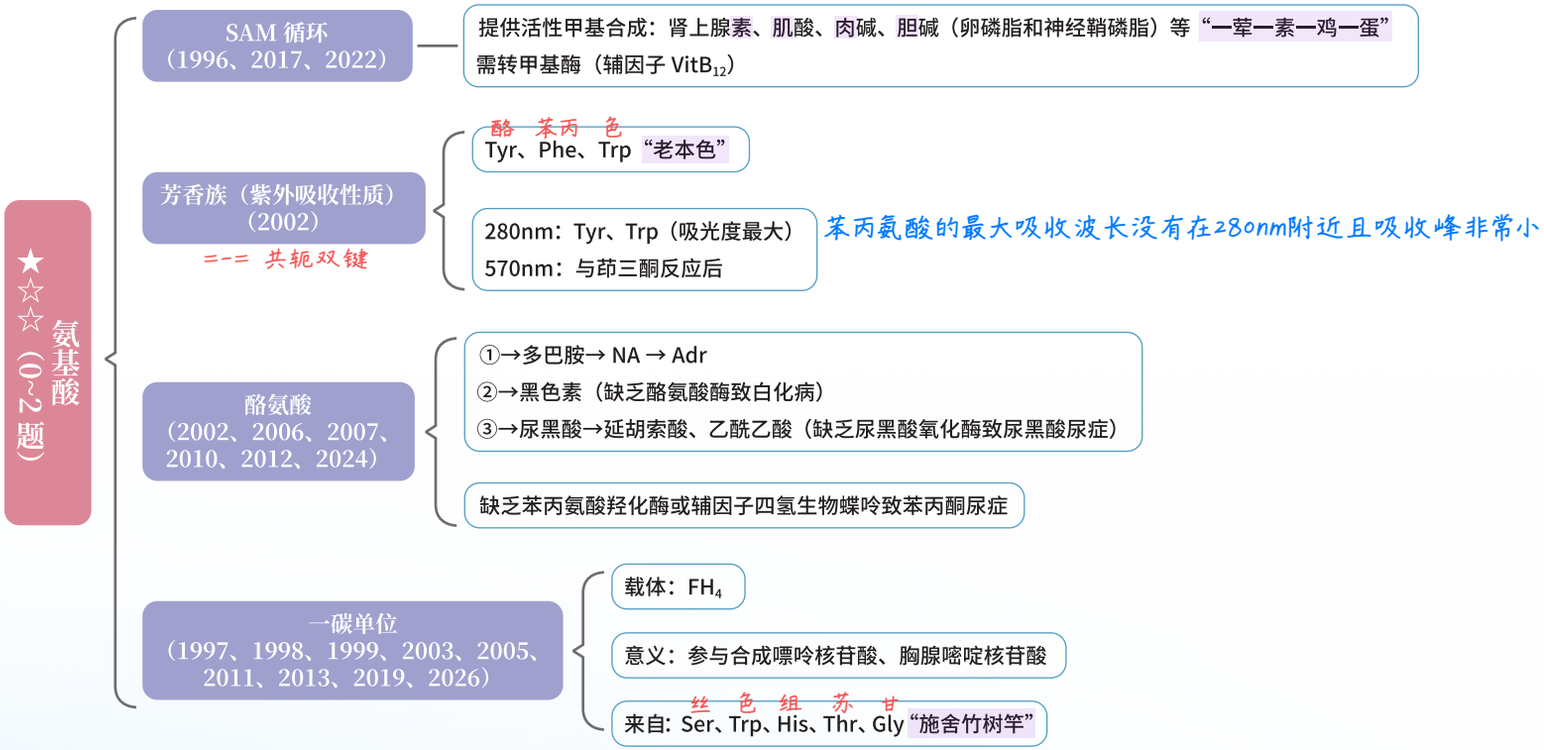

★☆☆（0~2题）
氨基酸
SAM 循环
（1996、2017、2022）
提供活性甲基合成：肾上腺素、肌酸、肉碱、胆碱（卵磷脂和神经鞘磷脂）等“一荤一素一鸡一蛋”
需转甲基酶（辅因子 $VitB_{12}$）
芳香族（紫外吸收性质）
（2002）
=-= 共轭双键
酪 苯丙 色
Tyr、Phe、Trp “老本色”
280nm：Tyr、Trp（吸光度最大）
570nm：与茚三酮反应后
苯丙氨酸的最大吸收波长没有在280nm附近且吸收峰非常小
酪氨酸
（2002、2006、2007、2010、2012、2024）
①→多巴胺→ NA → Adr
②→黑色素（缺乏酪氨酸酶致白化病）
③→尿黑酸→延胡索酸、乙酰乙酸（缺乏尿黑酸氧化酶致尿黑酸尿症）
缺乏苯丙氨酸羟化酶或辅因子四氢生物蝶呤致苯丙酮尿症
一碳单位
（1997、1998、1999、2003、2005、2011、2013、2019、2026）
载体：FH_4
意义：参与合成嘌呤核苷酸、胸腺嘧啶核苷酸
丝 色 组 苏 甘
来自：Ser、Trp、His、Thr、Gly “施舍竹树竿”